

High Level Design

Candida auris Dashboard Österreich

Version 1.02

Studiengang: Computer Science and Digital Communications (CSDC)
Lehrveranstaltung: Wahlfach Projekt 1
Institution: Hochschule Campus Wien
Autorin: Cristina Postoronca, Oyu-Erdene Khurelbaatar, Linlin Kou
Datum: März | April 2026
Version: 1.0

Dokument-Historie

Version	Status	Datum	Verantwortlicher	Änderungsgrund
1.00	Offen	10.03.2026	Linlin Kou	Erstellung der 1. Version
1.01	Offen	30.03.2026	Linlin Kou	Einarbeitung des Feedbacks von Stakeholder
1.02	Offen	02.04.2026	Linlin Kou	Einarbeitung des Feedbacks von Prof

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	1
1.1.	ZWECK	1
1.2.	SYSTEMÜBERBLICK	1
1.3.	BEZUG ZUM SRS	1
2.	SYSTEMARCHITEKTUR	2
2.1.	ARCHITEKTURÜBERBLICK	2
2.2.	ARCHITEKTURDIAGRAMM	2
2.3.	HAUPTKOMPONENTEN	4
3.	DATENMODELL	4
3.1.	ZENTRALE DATENOBJEKTE	4
3.2.	DATENBANKSTRUKTUR (ER-DIAGRAMM)	5
4.	DATENFLUSS UND SCHNITTSTELLEN	5
4.1.	DATENFLUSS IM SYSTEM	5
4.2.	AKTIVITÄTSDIAGRAMM - MELDEPROZESS	6
4.3.	API / KOMMUNIKATION FRONTEND-BACKEND	7
5.	BETRIEBSUMGEBUNG	7
5.1.	SYSTEMUMGEBUNG	7
5.2.	DEPLOYMENT (HOSTING / SERVER)	7
5.3.	PERFORMANCE	8
6.	SICHERHEITS- UND ZUGRIFFSMODELL	8
6.1.	BENUTZERROLLEN	8
6.2.	ZUGRIFF AUF FUNKTIONEN	8
6.3.	SICHERHEIT / DATENSCHUTZ	8
7.	ANHANG	9
7.1.	WEITERE TECHNISCHE DETAILS	9

1. Einleitung

1.1. Zweck

Dieses Dokument beschreibt das High Level Design (HLD) des Systems „Candida auris Dashboard Österreich“. Es definiert die grundlegende Systemarchitektur sowie die wichtigsten Komponenten und deren Zusammenspiel.

Das HLD basiert auf den im Software Requirements Specification (SRS) definierten Anforderungen und zeigt, wie diese auf architektonischer Ebene umgesetzt werden.

Das Dokument dient als Orientierung für die weitere Entwicklung und vermittelt einen Überblick über Aufbau, Komponenten und Datenflüsse des Systems.

1.2. Systemüberblick

Das „Candida auris Dashboard Österreich“ ist eine webbasierte Anwendung zur Erfassung und Darstellung epidemiologischer Daten.

Das System stellt ein öffentlich zugängliches Dashboard bereit und ermöglicht die strukturierte Übermittlung neuer Meldungen über ein Formular. Die übermittelten Daten werden per E-Mail weitergeleitet und nach manueller Prüfung in das System übernommen.

Die detaillierten funktionalen Anforderungen und Anwendungsfälle sind im SRS-Dokument beschrieben.

1.3. Bezug zum SRS

Dieses High Level Design basiert auf den im Software Requirements Specification (SRS) definierten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen.

Es beschreibt die grundlegende Systemarchitektur sowie die Komponenten, Datenstrukturen und Kommunikationswege, die zur Umsetzung dieser Anforderungen erforderlich sind.

2. Systemarchitektur

2.1. Architekturüberblick

Die Anwendung „Candida auris Dashboard Österreich“ ist als webbasierte Anwendung mit einer mehrschichtigen Architektur konzipiert.

Ziel dieser Architektur ist eine klare Trennung zwischen Benutzeroberfläche, Anwendungslogik und Datenhaltung.

Das System besteht aus drei zentralen Komponenten: Frontend, Backend und Datenbank. Diese Komponenten sind über definierte Schnittstellen miteinander verbunden und ermöglichen die Erfassung, Verarbeitung und Darstellung der epidemiologischen Daten.

2.2. Architektordiagramm

Die folgenden Abbildungen zeigen die grundlegende Systemarchitektur sowie den Ablauf der Verarbeitung neuer Meldungen.

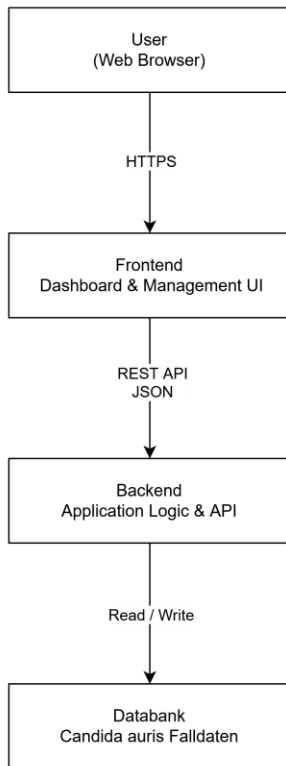
Abbildung A zeigt die technische Architektur des Systems.

Nutzer greifen über einen Webbrowser auf das Frontend zu, das über eine REST-basierte Schnittstelle mit dem Backend kommuniziert. Das Backend stellt die Daten für das Dashboard bereit und greift auf die Datenbank zu.

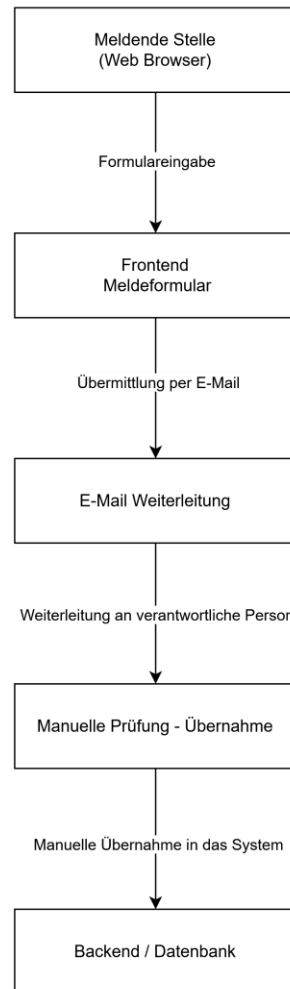
Die REST-basierte Schnittstelle wird für den Abruf und die Verwaltung bereits im System gespeicherter Daten verwendet. Die Übermittlung neuer Meldungen erfolgt bewusst nicht über diese Schnittstelle, sondern über das Formular mit anschließender Weiterleitung per E-Mail.

Abbildung B zeigt den Ablauf der Übermittlung neuer Meldungen.

Die Eingaben werden über das Formular erfasst, per E-Mail an die verantwortliche Person weitergeleitet und nach manueller Prüfung in das System übernommen.



A - Systemarchitektur für Dashboard und Datenverwaltung



B - Meldeprozess und manuelle Datenübernahme

2.3. *Hauptkomponenten*

Das System besteht aus drei zentralen Komponenten: Frontend, Backend und Datenbank. Diese Komponenten übernehmen unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Systemarchitektur und arbeiten über definierte Schnittstellen zusammen.

Frontend

Das Frontend stellt die Benutzeroberfläche der Anwendung dar und wird über einen Webbrowser aufgerufen. Es ermöglicht den Zugriff auf das Dashboard sowie die Eingabe neuer Meldungen und ist für die Darstellung der epidemiologischen Daten verantwortlich.

Backend

Das Backend stellt die zentrale Anwendungslogik bereit und verarbeitet die Anfragen des Frontends über die definierten Schnittstellen. Es stellt die Schnittstellen für den Zugriff auf die gespeicherten Daten bereit und übernimmt deren Verwaltung sowie die Bereitstellung für das Dashboard.

Die Verarbeitung neuer Meldungen erfolgt nicht direkt über diese Schnittstellen. Nach manueller Prüfung durch die verantwortliche Person werden die Daten über das Backend in das System übernommen.

Datenbank

Die Datenbank dient zur strukturierten Speicherung der nach manueller Prüfung übernommenen Informationen. Sie stellt sicher, dass die Daten dauerhaft verfügbar sind und für Auswertungen und Visualisierungen genutzt werden können.

3. Datenmodell

3.1. *Zentrale Datenobjekte*

Für die Umsetzung des Systems werden zentrale Datenobjekte definiert, die die Grundlage für die Speicherung und Verarbeitung der Informationen bilden.

Das zentrale Datenobjekt ist die **Meldung**. Sie repräsentiert eine nach manueller Prüfung in das System übernommene Fallmeldung und enthält die relevanten epidemiologischen Informationen.

Weitere Datenobjekte dienen der strukturierten Beschreibung und Kategorisierung der Meldungen, insbesondere Einrichtung, Region, Infektionstyp und Lokalisation.

Diese Datenobjekte ermöglichen eine konsistente Speicherung der Daten und bilden die Grundlage für Auswertungen und Visualisierungen im Dashboard.

3.2. Datenbankstruktur (ER-Diagramm)

Die folgende Abbildung C zeigt die Struktur der Datenbank sowie die Beziehungen zwischen den zentralen Datenobjekten.

Das zentrale Element ist die Entität „Meldung“, die mit den Entitäten Einrichtung, Region, Infektionstyp und Lokalisation in Beziehung steht.

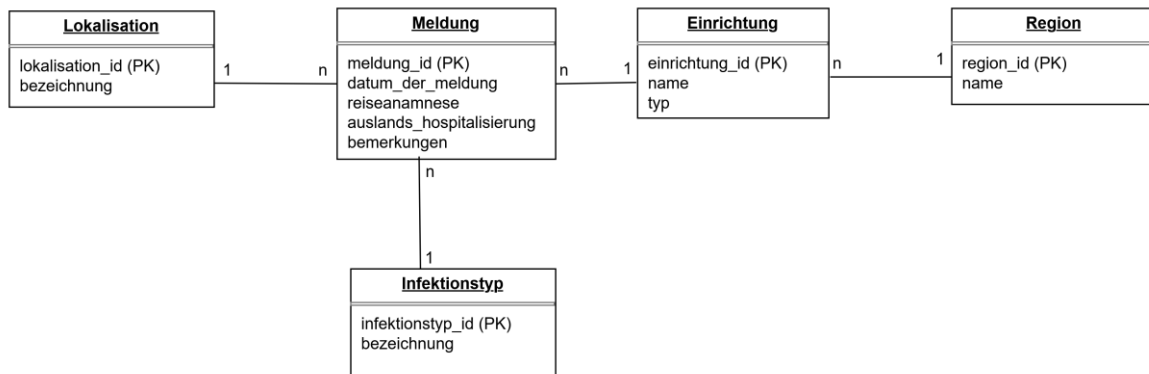


Abbildung C: ER-Diagramm der Datenbankstruktur

Eine Meldung ist jeweils genau einer Einrichtung, einem Infektionstyp und einer Lokalisation zugeordnet. Einrichtungen sind jeweils einer Region zugeordnet.

4. Datenfluss und Schnittstellen

4.1. Datenfluss im System

Der Datenfluss im System erfolgt zwischen Frontend, Backend und Datenbank und umfasst die Anzeige, Verarbeitung und Verwaltung von Daten.

Beim Aufruf des Dashboards fordert das Frontend die benötigten Daten über definierte Schnittstellen beim Backend an. Das Backend liest die relevanten Daten aus der Datenbank und stellt sie dem Frontend zur Visualisierung zur Verfügung.

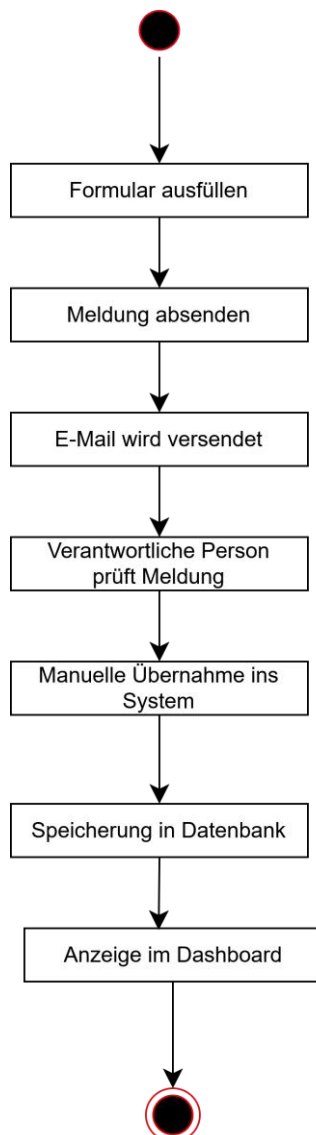
Neue Meldungen werden über ein Formular im Frontend erfasst. Das Formular prüft die Eingaben auf Vollständigkeit und Plausibilität. Anschließend werden die übermittelten Daten an ein definiertes Mailpostfach weitergeleitet. Dort erfolgt die fachliche Prüfung durch die verantwortliche Person. Eine direkte Speicherung im System erfolgt nicht.

Nach fachlicher Prüfung werden die relevanten Daten manuell in das System übernommen. Die Übernahme erfolgt durch eine manuelle Eingabe der Daten in das System. Dabei werden die Daten über das Backend verarbeitet und in der Datenbank gespeichert.

Änderungen bestehender Daten erfolgen über das Frontend und werden über die definierten Schnittstellen an das Backend übermittelt, das die Daten in der Datenbank aktualisiert.

4.2. Aktivitätsdiagramm - Meldeprozess

Das folgende Aktivitätsdiagramm zeigt den Ablauf der Übermittlung und Verarbeitung neuer Meldungen im System, die außerhalb der direkten Kommunikation über die System-Schnittstellen erfolgen.



Aktivitätsdiagramm des Meldeprozesses

4.3. *API / Kommunikation Frontend–Backend*

Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt über webbasierte Schnittstellen auf Basis von HTTP bzw. HTTPS.

Die Schnittstelle dient dem Abruf, der Anzeige und der Aktualisierung bereits im System gespeicherter Daten, insbesondere für die Darstellung im Dashboard und die interne Datenverwaltung.

Die Übermittlung neuer Fallmeldungen erfolgt nicht über diese Schnittstelle zur direkten Speicherung im System. Stattdessen werden neue Meldungen über das Frontend-Formular erfasst und per E-Mail an die zuständige Stelle weitergeleitet. Nach manueller Prüfung werden die Daten durch die verantwortliche Person in das System übernommen.

Die genaue technische Ausgestaltung der Schnittstellen, einschließlich möglicher Endpunkte und Datenformate, wird im weiteren Projektverlauf definiert.

5. **Betriebsumgebung**

5.1. *Systemumgebung*

Die Anwendung ist als webbasierte Lösung konzipiert und wird über einen Webbrowser aufgerufen.

Das System besteht aus einer Frontend-Komponente, einem Backend-Service sowie einer Datenbank zur Speicherung der erfassten Daten.

Das Frontend stellt die Benutzeroberfläche bereit, während Backend und Datenbank die Verarbeitung und Speicherung der Daten übernehmen.

5.2. *Deployment (Hosting / Server)*

Das System wird in einer serverbasierten Umgebung betrieben, die den Zugriff auf Backend und Datenbank ermöglicht.

Das Frontend wird über eine Weboberfläche bereitgestellt und ist über einen Webbrowser erreichbar. Der Zugriff auf die Anwendung erfolgt über eine öffentlich erreichbare Webadresse (Domain).

Die Bereitstellung des Systems erfolgt in einer zentralen Hosting-Umgebung, beispielsweise auf einem Server der Institution oder einer vergleichbaren Infrastruktur. Dabei werden Frontend, Backend und Datenbank als zusammenhängendes System betrieben.

Die konkrete technische Umsetzung des Deployments, einschließlich eingesetzter Technologien und Serverkonfiguration, wird im Rahmen der Implementierung festgelegt.

5.3. *Performance*

Die Systemarchitektur ist so ausgelegt, dass die im SRS definierten Performance-Anforderungen unterstützt werden.

Das Dashboard soll unter normalen Nutzungsbedingungen innerhalb von maximal **3 Sekunden** vollständig geladen werden.

Die Übermittlung einer Meldung über das Eingabeformular sowie die Weiterleitung per E-Mail sollen innerhalb von maximal **2 Sekunden** erfolgen.

6. Sicherheits- und Zugriffsmodell

6.1. *Benutzerrollen*

Im System ist keine differenzierte Benutzerrollenverwaltung vorgesehen.

Das Dashboard ist öffentlich zugänglich und kann ohne Anmeldung über einen Webbrowser aufgerufen werden.

Die Pflege und Aktualisierung der Daten erfolgt durch eine verantwortliche Person. Eine technische Umsetzung von Benutzerrollen oder differenzierten Zugriffsrechten ist nicht vorgesehen.

6.2. *Zugriff auf Funktionen*

Der Zugriff auf Funktionen zur Pflege und Aktualisierung der Daten ist nicht öffentlich zugänglich und erfolgt ausschließlich durch die verantwortliche Person.

Öffentliche Nutzer:innen haben ausschließlich Zugriff auf die im Dashboard dargestellten aggregierten Informationen.

Der Zugriff auf die Datenpflegefunktionen erfolgt über einen technisch geschützten Bereich.

6.3. *Sicherheit / Datenschutz*

Im öffentlich zugänglichen Dashboard dürfen ausschließlich aggregierte und anonymisierte Informationen dargestellt werden. Personenbezogene oder sensible Einzeldaten sind nicht sichtbar.

Die im System gespeicherten Daten müssen konsistent und nachvollziehbar verarbeitet werden. Änderungen an Datensätzen werden protokolliert, wobei mindestens der Zeitpunkt der Änderung erfasst wird.

Die konkrete technische Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen wird im Rahmen der Implementierung festgelegt.

7. Anhang

7.1. *Weitere technische Details*

In diesem Dokument werden keine detaillierten technischen Spezifikationen wie konkrete API-Endpunkte, Datenformate oder Beispielanfragen festgelegt.

Diese Details werden im weiteren Projektverlauf im Zuge der Implementierung definiert und dokumentiert.

Der Abschnitt kann bei Bedarf um zusätzliche technische Informationen ergänzt werden, beispielsweise zu Schnittstellen oder Datenstrukturen.